

دليل استخدام نظام إدارة المستشفيات والعيادات

دليل المستخدم النهائي — الإصدار 1.0

- كل الشاشات بالعربية خطوة بخطوة · الأدوار والصلاحيات · النسخ الاحتياطي · التطبيق المكتبي (PWA) · استكشاف الأخطاء

فهرس المحتويات

1. قبل البدء: طرق التشغيل والحسابات
2. تسجيل الدخول واللغة وإدارة الحساب
3. لوحة التحكم والإحصائيات
4. مركز العمليات السريعة (بيع · شراء · ترحيل · وصل · إرجاع)
5. شاشة الطوارئ (فتح ملف · فرز · فحوصات · تحصيل · علاج)
6. المرضى
7. الأطباء والأقسام والأسرة والموظفون
8. المواعيد والطابور والتقويم
9. المختبر والأشعة
10. الصيدلية والمخزون
11. المبيعات والحسابات والرواتب
12. التقارير والتصدير (CSV / PDF)
13. المستخدمون والنسخ الاحتياطي
14. التطبيق المكتبي (PWA) واستكشاف الأخطاء
15. الجولات التفاعلية واللقطات

1. قبل البدء: طرق التشغيل والحسابات

طرق التشغيل

- **ملف تنفيذي (Windows):** شغل `dist\HospitalMS.exe` — يشغل خادمًا محليًا على المنفذ 8765 ويفتح المتصفح تلقائيًا، والقاعدة بجانب الملف.
- **Docker:** `docker compose up -d app` ثم افتح `http://127.0.0.1:8000/`.
- **مطور:** `pip install -r requirements.txt` ثم `python -m uvicorn main:app --reload` ثم افتح `http://127.0.0.1:8000/`.

الحسابات الافتراضية

الدور	اسم المستخدم	كلمة المرور
مدير (تُنشأ تلقائيًا)	admin	admin123
طبيب	drsara	sara12345
استقبال	reception1	rec12345

⚠️ غيّر كلمة مرور admin فور أول دخول في الإنتاج — من زر 🗝️ في الشريط العلوي. قوّة كلمة المرور مفروضة: 8 أحرف فأكثر + حرف + رقم.

2. تسجيل الدخول واللغة وإدارة الحساب

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم «تسجيل الدخول».
- **تبدّل اللغة:** زر  في شاشة الدخول أو الترويسة يبدّل عربي ⇄ English (RTL ⇄ LTR) ويحفظ اختيارك في المتصفح — القوائم والجداول والرسائل كلها تُترجم.
- **الوضع الداكن:** زر 🌙 في الترويسة (وفي شاشة الدخول) يبدّل الوضع الفاتح/الداكن ويحفظ اختيارك في المتصفح — يُطبّق فورًا على الشاشات والجداول والنماذج. وإذا لم تختَر يدويًا يتبع النظام تفضيلك تلقائيًا عند أول زيارة prefers-color-scheme ، واختيارك اليدوي يبقى محفوظًا بعد إعادة التحميل.
- **تغيير كلمة المرور:** زر 🗝️ في الترويسة — أدخل الحالية الجديدة.
- **الجرس** 🔔: يعرض عدد الإشعارات غير المقروءة (تذكير موعد، جاهزية تحليل، تنبيه مخزون) — انقر عليه لفتح صفحة الإشعارات.
- **البحث الفوري** 🔍: اضغط **Ctrl + K** (أو انقر زر 🔍 في الترويسة) لفتح نافذة بحث واحدة تبحث في **المرضى والأدوية والفواتير والمواعيد والوصفات** دفعةً واحدة — اكتب حرفًا واحدًا على الأقل، تنقّل بالسهمين  ، افتح النتيجة بـ **Enter** (تقفز إلى شاشتها)، وأغلق النافذة بـ **Esc**.
- **الحماية:** بعد 5 محاولات دخول فاشلة يُقفّل الدخول 15 دقيقة (429)، ويوجد حد منفصل لكل عنوان شبكة — لا تكرر التخمين.

3. لوحة التحكم والإحصائيات

- بطاقات: عدد المرضى، الأطباء، مواعيد اليوم، الإيرادات، إشغال الأسرة.
- مخطط أعمدة للحالات وحالة النظام (القاعدة، التذكيرات، النسخ التلقائي).
- للمسؤول: زر «تقرير PDF» شهري (month=YYYY-MM ?) — الطبيب يحصل على تقرير مرضاه فقط.
- صفحة مراقبة عامة دون تسجيل دخول: /monitor — أيقونات خضراء/حمراء تتحدث كل 15 ثانية.

4. مركز العمليات السريعة ⚡

شاشة واحدة تجمع الثلاث عمليات اليومية في **خطوة واحدة** بدل التنقّل بين ثلاث شاشات. افتحتها من ⚡ **العمليات السريعة** أعلى القائمة، أو من زر ⚡ في الشريط العلوي، أو باختصارات لوحة المفاتيح: Ctrl+Alt+S بيع · Ctrl+Alt+B شراء · Ctrl+Alt+T ترحيل.

تبويبات المبيعات الستة (دورة الإيراد)

شاشة 📊 **المبيعات** صارت بستة تبويبات تغطّي دورة الفاتورة كاملة:

-  **البيع والفواتير** — سجل المبيعات والصيدلية مع التحصيل، فواتير الخدمات الطبية للمرضى النقديين والتأمين، وإشعارات الدائن لاسترداد ما لم تُقدّم خدمة (لا يتجاوز المبلغ المدفوع).
-  **السندات والودائع** — **الدفعات المقدمة** (ودائع تنويم أو عمليات) تُسجّل كقبض في الدفتر ثم تُخصم من الفاتورة، وإغلاق **الصندوق اليومي** بمطابقة ما في الصندوق مع ما سجّله النظام (متوازن/غير متوازن).

-  **التأمين** — **الموافقات المسبقة** بأكواد ICD-10 و CPT قبل تقديم الخدمة وقرار الشركة، و**حزم المطالبات** المُجمّعة لشركة واحدة في فترة، و**جدول الرفوضات** مع إمكانية تحميلها على حساب المريض.
-  **العروض والباقات** — **باقات الخدمات** بسعر مجمّع وتوفير محسوب، و**عروض الأسعار** قبل الإجراءات الطويلة، تُحوّل إلى فاتورة بقبولها.
-  **التسعير والخصومات** — قوائم أسعار خاصة بكل شركة تأمين أو فئة مرضى، و**سياسات الخصم** مع فحص النسبة مقابل السقف قبل الحفظ.
-  **تقارير المبيعات** — المبيعات حسب طريقة الدفع والطبيب (للعمولات) وشركة التأمين وحالة التحصيل، مع فلاتر تاريخ.

شاشة العيادات

شاشة  **العيادات** تسجّل نقاط الخدمة أمام المريض: كود العيادة وتخصصها وموقعها والطبيب المسؤول ورسوم الكشف، بأربعة تبويبات:

-  **العيادات** — سجل العيادات مع بحث بالاسم/الرمز وتصفية بالتخصص والحالة، وإغلاق/تنشيط العيادة، و**ربط العيادة** بقسم من القائمة داخل الصف.
-  **الخدمات والأسعار** — خدمات العيادة مع سعرها وحصة الطبيب وتغطية التأمين.
-  **جدول الدوام** — وريديات (يوم + فترة صباحية/مساءية + من/إلى + غرفة + ساعة)، و**السعة الأسبوعية** تُحسب من ساعات الوريديات.
-  **الملخص** — عيادات نشطة/مغلقة · خدمات · وريديات · السعة الأسبوعية · رسوم الكشف · عدد العيادات غير المرتبطة بقسم.

لماذا لا تكرر؟ الخدمات وجدول الدوام تُحفظ في **جداول القسم المرتبط نفسه** ، أي أنها تظهر أيضًا في «مركز الأقسام»، فلا يوجد أكثر من كتالوج خدمات واحد وجدول دوام واحد لكل وحدة تشغيلية. إن كانت عيادة بلا قسم مرتبط فلن تجد لها خدمات؛ اربطها بقسم أولًا. والعكس صحيح: **القسم الواحد لا يخدم عيادتين.**

شاشة الأدوار والصلاحيات

بدل «مدير أو لا شيء»، الصلاحيات الآن **قدرات مفصّلة** (36 صلاحية في 13 وحدة) تُربط بأدوار، والأدوار تُعدّل من الواجهة بلا إعادة تشغيل:

-  **الأدوار** — إنشاء دور مخصّص (فارغًا أو بنسخ صلاحيات دور موجود)، وتعديله وتعطيله وحذفه. أدوار النظام محميّة، والدور الذي له مستخدمون لا يُحذف.
-  **مصفوفة الصلاحيات** — لكل دور قائمة من الصلاحيات؛ فعّل ما تشاء ثم  **حفظ صلاحيات...**. الصلاحيات الحساسة (الحذف/الأسعار/الصلاحيات) موسومة.
-  **صلاحيات المستخدمين** — اختر مستخدمًا ثم لكل صلاحية استثناء: «**منع**» يسحب صلاحية يمنحها دوره، و«**سمّاح**» يعطيه صلاحية خارج دوره، وتُطبّق فورًا. وشاشة « المستخدمين» تقرأ هذه الأدوار نفسها وقت فتحها، فما تضيفه هنا يظهر هناك مباشرة.

الاختصارات: القائمة الجانبية تُخفي ما لا تملك صلاحيته، والزر المعطّل يشرح السبب عند المرور عليه. إن احتجت معرفة سبب منع معيّن فاسأل نقطة `/permissions/check?key=...` التي تعطيك «ممنوع/مسموح» وسببه.

ماذا توفّر في ثانية

- **مؤشرات اليوم:** مبيعات اليوم (فواتير + صرف أدوية) · مشتريات اليوم · حركات المخزون · أصناف تحتاج توريدًا، وأززار «الأكثر حركة اليوم» لإضافة سريعة.

- **بيع سريع:** اختر المريض بالبحث، ثم صنف أو دواء بالاسم/الكود/الباركود، واضبط الكمية والسعر والخصم والضريبة وطريقة الدفع، ثم «إتمام البيع».
 - الأدوية تُصرف كسجل صيدلية ⇒ **تظهر فورًا في «المبيعات»** والصيدلية.
 - المستلزمات ⇒ فاتورة + إذن صرف من المخزون (بأقرب صلاحية).
 - المدفوع يُوزَّع على الأسطر تلقائيًا، والقيد المحاسبي يُرَجَّل مع العملية.
 - **شراء سريع:** اختر المورد والمستودع، أضف الأصناف (كمية/تكلفة/رقم التشغيل/تاريخ الانتهاء) ⇒ **إذن استلام + فاتورة مورد + قيد بطلب واحد.**
 - **ترحيل سريع:** من مستودع إلى آخر ⇒ خصم من المصدر وإضافة للوجهة مع تسجيل الحركة في دفتر المخزون.
 - **آخر العمليات:** سجل عمليات اليوم مع الإجمالي والمرجع والوقت.
- إذا أخطأت في أي خطوة (كمية أكبر من المتاح، دواء منتهي الصلاحية، خصم أكبر من الإجمالي) تظهر رسالة واضحة **ولا تُنفَّذ أي جزئية من العملية.**

مسار الباركود والمسودة والتكرار · وصل وإرجاع البيع

- **مسار الباركود:** اكتب أو امسح الباركود في حقل البحث ثم **Enter** — يبحث فورًا ويضيف المطابقة الدقيقة ويفرغ الحقل لمسح تالي (أو أول نتيجة إن لم يطابق أيًا منها). و **Ctrl + Enter** يُنفَّذ العملية مباشرة، كما يختار **Enter** أول مريض أثناء بحثه.
- **المسودة:** تُحفظ سلّة التبويب المفتوح تلقائيًا في المتصفح، فتعود بعد إغلاق الصفحة أو تحديثها برسالة «عادت مسودة سابقة»، وتُمحى بعد الإتمام أو زر تفريغ السلّة.
- **تكرار آخر عملية:** زر في شريط الأدوات يعيد بناء السلّة كما كانت بعد آخر إتمام ناجح (راجع الكميات — الرصيد قد يتغيّر منذ ذلك الحين).
- **وصل صرف الأدوية:** عند بيع أدوية **بلا فاتورة أصناف** تظهر في بطاقة النتيجة «وصل صرف الأدوية» — وصل مصمّم بنظام الطباعة الموحد (المريض · الدواء والكمية والسعر · الإجمالي · خانات التوقيع) يجمع عدة أدوية في وصل واحد؛ إن كان للعملية فاتورة أصناف فاستخدم «طباعة الفاتورة» المعتادة.
- **إرجاع البيع:** زر في بطاقة النتيجة بعد البيع الناجح — يطلب سببًا إلزاميًا ثم يؤكد العملية كاملة فتُنَفَّذ في خطوة واحدة: **تعود الأدوية** لرصيد الدواء وتُسْتثنى من المبيعات والتقارير، ويعود **الصنف** إلى مستودع الصرف نفسه بمستند مرجع، و تُصَفَّر **فاتورة المريض** بوصف يحمل السبب، ويُقَيَّد **قيد عكسي** يوازن الدفتر. بعد الإرجاع تختفي أزرار الإرجاع ويبقى الزر مخفيًا.
- لا تُقبل عملية إرجاع مرتين، ولا بلا سبب. الإرجاع **للمدير فقط** — الخادم يرّد 403 على غيره، و 409 إن كانت مُرجعة من قبل.

7. شاشة الطوارئ 🇸🇩

شاشة مستقلة في القائمة الجانبية (عنوانها «الطوارئ») تدير الدورة كاملة لحالة الطوارئ دون المرور بشاشة أخرى: فتح الملف — الفرز — طلب الفحوصات — التحصيل — العلاج — تحديث الحالة.

قائمة الحالات

- **نطاق زمني مبدئي آخر 30 يومًا** — حتى لا تغرق القائمة بملفات قديمة مغلقة. غيِّره إلى 7 أو 90 يومًا أو «كل الحالات» من القائمة المنسدلة بجانب البحث، فيُعاد رسم القائمة والإحصائيات فورًا دون إعادة تحميل الشاشة.
- **والحالة غير المغلقة تظهر مهما قدمت** — النطاق يرتّب القائمة ولا يخفي عملاً قائمًا: ملف قيد العلاج لا يختفي خلف فلتر زمني.

- **إحصائيات النطاق** فوق القائمة: الحالات المفتوحة · فاتورة بانتظار التحصيل · إجمالي الحالات في النطاق · ونتائج جاهزة لهذه الحالة عند اختيارها.
- **بحث لحظي** باسم المريض أو الشكوى أو رقم الحالة.

فتح الملف ومساحة العمل

- **+ فتح ملف:** المريض والشكوى إلزاميان (ترفض رسالة أقصر من حرفين برسالة واضحة) مع **مستوى الفرز** (فأجي · طارئ · عاجل · أقل إلحاحًا · غير عاجل · قياسي) وقيمة الكشف ووقت الوصول والملاحظات — يُفتح الملف ويُختار تلقائيًا في مساحة العمل.
 - **رأس الملف:** اسم المريض والشكوى مع **شارات الفرز** وحالة الحالة وحالة التحصيل، ثم قيمة الكشف والطبيب المناوب ووقت الوصول وعدد الفحوصات والتشخيص والعلاج.
 - **طلب الفحوصات:** منتقي مصنّف بشرائح المجموعات (الكل · مخبري · أشعة) وبحث يصقّي الدليل كله بالاسم أو الكود — لا قائمة مسطحة طويلة — مع اختيار متعدد والأولية **روتيني / ⚡ عاجل (STAT)**. تُضاف الفحوصات فورًا وتظهر للمختبر، لكن تنفيذها يبدأ بعد دفع الكشفية معها.
 - **فحوصات هذه الحالة:** جدول لكل طلب: النوع (👉 مختبر / 🧠 أشعة) والأولية والسعر والحالة والتحصيل والنتيجة، مع زر يفتح شاشة المختبر للتنفيذ.
 - **التحصيل:** زر «فتح فاتورة التحصيل» يضمّ الكشفية وكل ما لم يُفوتر من الفحوصات في **سطور مرتبطة بالحالة**، ثم تحصيل نقدًا / بطاقة / تأمين من داخل الشاشة أو من شاشة الفواتير، مع الإجمالي والمدفوع والمتبقي وأرقام فواتير الحالة. الشارات: لم تُفوتر — بانتظار التحصيل — مدفوع جزئيًا — مدفوعة.
 - **العلاج والوصفة:** التشخيص والعلاج إلزاميان، مع وصفة أدوية تُضاف سطرًا سطرًا وتُرخل إلى الصيدلية؛ وبعد الحفظ يظهر الملف وقته مع **رقم السجل الطبي ورقم الوصفة** بدل النموذج.
 - **الحالات الخمس فقط:** وصل — مُفَرَز — قيد العلاج — خرج — مغلق — وفي الحالة المخرجة/المغلقة يختفي طلب الفحوصات والعلاج وتقول القائمة «الحالة منتهية»، فلا يُقبل طلب جديد بعدهما.
- لماذا الحالة المفتوحة فوق الفلتر؟** لأن هدف القائمة ترتيب عرض السجل لا إخفاء العمل؛ لذلك تُصفى الحالات **المغلقة** بنطاق التاريخ وتبقى المفتوحة ظاهرة أبدًا.

8. المرضى

- **إضافة مريض:** الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس، الهاتف، البريد — **الهوية الوطنية مميزة**، وحقلان اختياريان للتأمين (شركة التأمين + رقم الوثيقة).
- **البحث:** بالاسم أو الهاتف أو الهوية أو البريد، ويُرسل البحث إلى الخادم بعد توقّف الكتابة (300ms) فلا تُحمّل الصفحة كاملة مع كل حرف.
- **رقم الملف** 📁: كل مريض له رقم ملف نظامي يبدأ من **1000** (المريض رقم 1000 ثم 1001... بترتيب إنشائه) ويظهر في عمود خاص به في الجدول وفي رأس الملف وفي ورقة نتيجة الفحص وملف PDF الشامل، **ويبحث به مباشرة** من قائمة المرضى ومن نافذة **Ctrl + K**. الرقم **مُولَد آليًا لا يُكتب يدويًا ولا يقبل تزويره** من نموذج الإضافة، فيبقى مطابقًا للمعرّف ولو حُذف سجل قديم (الحذف يترك فجوة لا تُعاد ترقيمها).
- **الترقيم والفرز والفلتر** 📄: 25 مريضًا في الصفحة مع شريط «عرض 1–25 من N» وزرّي ◀ السابق/التالي ▶ · انقر على رأس العمود (الاسم أو العمر أو الأحدث) يبدّل الترتيب ويظهر سهم الاتجاه · فلتر **فصيلة الدم** و«⚠ من له تحذير» (حساسية أو تحذير طبي) مع زر «مسح الفلاتر» · إن لم يطابق البحث شيئًا تظهر رسالة «لا نتائج مطابقة للفلاتر» لا جدولًا فارغًا.
- **الملف الشامل PDF:** زر في صف المريض — بيانات + سجلات طبية + مواعيد + فواتير + مرفقات في ملف واحد.
- الحذف للمدير فقط؛ التصدير/الاستيراد CSV من زر ⬆ ⬇ (يفتح عربيًا في Excel).

ملف المريض 📁 — ستة أقسام داخل شاشة «المرضى»

شاشة «المرضى» تبدأ بتبويب 👤 «قائمة المرضى» ويأتي بعده في شريط التبويبات أعلى الشاشة الأقسام الستة لملف المريض — بلا نافذة منبثقة: النقر على صف (أو زر «📁 الملف») يفتح تبويب «الملف الشخصي» في الحال، وزر «قائمة المرضى» يعيدك إلى الجدول والفلاتر والصفحات. وكلها تُغذى من طلب واحد فلا تتأخر مع تبديل التبويب:

1. **الملف الشخصي والإداري** — الاسم، الهوية، الميلاد، الجنس، الجنسية، حالة التدخين، فصيلة الدم · الهاتف والبريد والعنوان و**جهة الطوارئ** (اسم/هاتف/صلة القرابة) · **التأمين الصحي**: الشركة، رقم البوليصه، **درجة التغطية ونسبة التحمل Co-pay**. يُحفظ بزر «📁 حفظ الملف الشخصي».
2. **السجل الطبي** — ⚠️ ملخّس التحذيرات في الأعلى (الحساسية، تحذيرات مثل السكر أو السيولة، الأمراض المزمنة، العمليات السابقة، التاريخ العائلي) · ❤️ **العلامات الحيوية عبر الزيارات** (الضغط الانقباضي/الانبساطي، الحرارة، النبض، الوزن، الطول و**BMI** المحسوب) مع نموذج «+» تسجيل قياس جديد · الملاحظات الطبية وتشخيصات الزيارات مع **شكوى المريض** في كل زيارة.
3. **المواعيد والزيارات** — سجل الزيارات السابقة والمواعيد القادمة.
4. **الفحوصات والوصفات** — المختبر والأشعة (مع ورقة النتيجة 📄 لكل طلب)، الوصفات الطبية، والأدوية المصروفة بجرعاتها.
5. **الحسابات والتأمين** — بطاقات (إجمالي المستحق · المسدّد · المتبقي)، الفواتير، و📄 **مطالبات التأمين**: «+» تقديم مطالبة ثم «موافقة» (تدخل القيمة المعتمدة) أو «رفض» (سبب مكتوب) — للمدير.
6. **المرفقات** — رفع صور الهوية وبطاقة التأمين والتقارير الخارجية ونماذج الإقرار (حد 10MB) مع معاينة وتنزيل.

9. الأطباء والأقسام والأسرة والموظفون

- **الأطباء**: تخصص + ربط بقسم — بحث وفلاتر (قسم/توافر) وبطاقة إحصاءات أعلى الشاشة، وجدول بأعمدة **الدرجة العلمية وسعر الكشف** + ✏️ تعديل منبثقة و🔄 تبديل توافر سريع (للمدير أو الطبيب نفسه بحسابه) + 📧 تقرير أداء شهري لكل طبيب (مواعيد الشهر حسب الحالة ونسبة الإتمام والمرضى والسجلات) مع أزرار 📄 CSV و📄 PDF و📄 بطاقة الترخيص، + 📅 نوبات عمل أسبوعية (سبت-جمعة، نوبتان في اليوم الواحد (صباحية ومساءلية) بحفظ استبدال الأسبوع كاملاً مع رفض التدخل والتكرار ورفض الموعد خارج نوبات العمل) و📅 «أداء الشهر» تقرير مقارنة مرتّب لجميع الأطباء — الحذف للمدير فقط مع رفض 409 لمن لديه سجلات طبية أو مواعيد (عُطِّل بدلاً من حذفه).

ملف الطبيب 👤 — خمسة تبويبات

زر «📁 الملف» في كل صف يفتح نافذة بخمسة تبويبات، وكلها تُغذى من طلب واحد فلا تتأخر مع تبديل التبويب، ويختار أعلى النافذة شهر الإحصاءات:

1. **الملف المهني** — التخصص العام والدقيق · **الدرجة العلمية** (استشاري/أخصائي/طبيب مقيم) · رقم الترخيص · الهاتف والبريد والعنوان وال**الفرع** · القسم · **حساب المستخدم المرتبط** · **مدة الزيرة وسعر الكشفية وسعر الإعادة** — يُحفظ بزر «📁 حفظ الملف المهني» (للمدير أو الطبيب نفسه).
2. **المواعيد والجدول** — نوبات العيادة الأسبوعية · **منوبات الطوارئ/التنويم/الأونكول** · **الإجازات** · **أيام حظر الحجز** — **والإجازة والحظر يمنعان حجز المواعيد فيها تلقائياً** (كما يمنعان إعادة جدولة موعد إلى هناك) برسالة تذكر السبب.
3. **الصلاحيات والتوقيع** — سبع صلاحيات تفصيلية (مرضاه فقط · مراد الطوارئ · طلب فحوصات · طلب أشعة · وصف أدوية · فواتير مرضاه · رؤية كشف حسابه) + **رفع التوقيع الإلكتروني والختم الطبي** (صور حتى 2 ميجابايت) لتظهر في الملف.

4. الحسابات والعمولات — نسبة أو قيمة ثابتة لكل نوع خدمة (كشفية/إجراءات/إعادة/عمليات) + كشف حساب: الإيراد ← المستحق بعد العمولة ← المحوّل ← المتبقي + تسجيل التحويلات (يُرفض تجاوز الرصيد المتاح). وأرقام الطبيب المالية لا تظهر إلا للمدير أو لمن قُعت له صلاحية «رؤية كشف حسابه».

5. الأداء والإحصائيات — مرضى جدد وعائدون وزيارات طوارئ · نسبة الإلغاء ومتوسط وقت الانتظار · أكثر الأدوية والفحوصات طلبًا بأشرطة بيانية.

- الأقسام: باطنية، جراحة، طوارئ... (إنشاء/حذف للمدير).
- الأسرة: حالات متاح/مشغول/صيانة مع إسناد المريض.
- الموظفون: التبويب الأول داخل « شؤون الموظفين» — الجدول ونموذج الإضافة والحذف، ويختار الصف لفتح ملف ذلك الموظف (تسعة تبويبات: القائمة + سبعة بيانات + الرواتب). الهاتف والبريد في «البيانات الشخصية» يُجلبان من عموديه في سجل الموظف بلا إعادة إدخال. والرأس الشهري (يُستخدم في الرواتب). والرقم الوظيفي يبدأ من 1 (موظف رقم 1 ثم 2...) ويظهر في عموده في الجدول وفي الملف، يُؤدّ آليًا ولا يُحرّر، ويُبحث به من نافذة **Ctrl + K** — وقسم الموظفين في البحث مقصور على المدير لأن شاشة شؤون الموظفين نفسها لا تُفتح إلا له.

مركز الأقسام — ستة تبويبات

شاشة « الأقسام» سلسلة من ستة تبويبات؛ اختر القسم من الشريط ثم:

1. دليل الأقسام والهيكل: شجرة فيها الأقسام الرئيسية ووحدها الفرعية (تحت الباطنية: أمراض الدم، الكلى، الجهاز الهضمي...)، ونوع كل قسم (طبي/عيادي · تشخيصي · إداري · خدمي) وحالته وتكلفة تشغيله الشهرية؛ و« إضافة» لإنشاء قسم أو وحدة فرعية، و« هيكل» لتغيير النوع أو ربط القسم الأب أو التعطيل.
2. الأطباء والكادر: أطباء القسم مع تخصصهم ودرجتهم وميسر يتهم، وزر تعيين رئيس القسم، وتوزيع الكادر المساند (تمريض/تقني/إداري) مع تحديد رئيس القسم الإداري.
3. الغرف والأسرة (قائمة الأسرة هنا): غرف القسم وفتتها (جناح ملكي · غرفة خاصة · مشتركة · عناية مركزة · طوارئ · غرف عمليات) وسعتها، وتوزيع كل سرير على غرفة بقائمة منسدلة، وحجز غرفة بموعد — ولا يُقبل حجز متداخل مع حجز قائم.
4. الخدمات والأسعار: كتالوج ما يقدمه القسم بسعره ونسبة الطبيب ونسبة التأمين، والنظام يحسب حصة الطبيب وقيمة التغطية وما على المريض مباشرة، مع خطوات الإجراء.
5. الجداول والمواعيد: وردية العيادة لكل يوم (صباحية/مسائية) بوقت الفتح والإغلاق واسم العيادة، ولا تتكرر الفترة في اليوم نفسه.
6. التقارير والإحصائيات: نسبة الإشغال، الإيراد مقابل المصروف الشهري والصافي، وإنتاجية كل طبيب (مواعيد · مرضى · إيراده) وإيراد كل مريض، مع مقارنة بين الأقسام في 7/30/90/180/365 يومًا.

القراءة متاحة لكل موظف مسجّل، والإضافة والتعديل للمدير.

10. المواعيد والطابور والتقويم

- حجز: مريض + طبيب + تاريخ ووقت — يُمنع حجز موعد متعارض مع التوفر.
- الحالات: معلّم مؤكّد ← مكتمل / ملغي — أزرار «تأكيد / إتمام / إلغاء» في الجدول.
- الطابور: زر «تسجيل وصول» يعطي المريض رقمًا تسلسليًا لليوم (يمنع التكرار على الموعد الملغى/المكتمل) — بطاقة «في الخدمة الآن» تعرض الموعد الحالي.
- التقويم: زر « تقويم» — شبكة أسبوعية ملوّنة حسب الحالة مع تنقّل بين الشهور وعدّاد **+N**.
- يُرسل تأكيد للمريض وتذكير قبل الموعد بـ 24 ساعة (بريد/إشعار).

11. المختبر والأشعة

- طلب تحليل/أشعة: مريض + اسم التحليل + السعر (اختياري).
- الحالات: مسجل ← قيد التنفيذ ← جاهزة ← مراجعة — النتيجة إلزامية قبل «جاهزة»، وعند الجاهزية يُنشأ إشعار للجميع.
- الطبيب يرى طلبات مرضاه فقط؛ تقارير PDF/CSV من شاشة التقارير.
- ورقة النتيجة PDF: زر على كل طلب ينزل ورقة النتيجة بالعربي أو الإنجليزي (تبعًا لغة الواجهة) — بنفس صلاحية عرض الطلب (طبيب غير مالك لا يراها) — مع فلتر حالة وبحث فوق جدول الطلبات.

إدخال النتيجة كتقرير فحص

- قسم إدخال النتائج لا يعرض حقلاً فارغاً وحسب، بل ورقة تقرير فحص يقرأها الطبيب ويحدّد العلاج منها في نظرة:
- بطاقة الفحص: المريض ورقم ملفه ورقم الطلب وتاريخه وألويته · اسم الفحص ورمزه ومجمعته ونوع العيّنة والأنبوب وساعات الصيام والوحدة والسعر · وحالة الاختبار في الدليل: «مفعّل · active» أو «موقوف · passive» حتى لا تُقرأ نتيجة فحص موقوف كأنه سار.
 - القراءة الحيّة: تُكتب القيمة فيُقارن بها النطاق المرجعي (الموروث من الدليل وقابل للتصحيح قبل الحفظ) لحظة الكتابة — شريط يرسم النطاق ويشير إلى موضع القيمة فيه، وشارة الحالة: بانتظار القيمة ← طبيعية ← مرتفعة / منخفضة ← قيمة حرجة، مع سطر يشرح السبب.
 - التفسير النوعي: أزرار إيجابي · سلبي · طبيعي · غير طبيعي · خَسَم · غير خَسَم للفحوصات النوعية التي لا قيمة رقمية لها.
 - ورقة المعاينة: زر «معاينة تقرير الفحص» يعرض قبل الحفظ نفس الورقة التي ستحملها PDF — البيانات والمجموعة والعينة والصيام والألوية والنطاق والقيمة وحالتها والتفسير — مع خاتمي فني المختبر ومراجعة الطبيب.
 - القيمة والنص منفصلان: تُحفظ القيمة رقمياً في عمود مستقل إلى جانب نص النتيجة، فتُحسب الحالة وتبقى العلامات صحيحة عند إعادة فتح الطلب ولا يختل التقرير إن كتب الفني نصّاً مصاحباً.
 - في الجدول: خلية النتيجة تعرض القيمة + الوحدة + الوصف مع شارة الحالة، ويصاحبها عمود ملف برقم ملف المريض.

12. الصيدلية والمخزون

- سلة الصرف: بحث بالاسم أو الرمز + مسح باركود يختار الدواء في السطر الأخير — سلة متعددة البنود تُصرف دفعة واحدة (all-or-nothing: إن فشل بند واحد لا يتغيّر أي شيء)، مع حقول الجرعة/التكرار/المدة/تعليمات تظهر في الإيصال.
- رفض المنتهي: أي دواء منتهي الصلاحية يُرفض الصرف عليه (400) مع رسالة واضحة، وبقائمه تظهر بحالة «منتهي الصلاحية».
- الإرجاع: زر «إرجاع» على أي عملية صرف بسبب إلزامي — يعيد الكمية للمخزون ويقيّد حركة «إرجاع»، ويخرج تلقائياً من المبيعات والإيراد والمدينين وكشف الحساب (وسجل المبيعات CSV).
- الإتلاف (للمدير): كمية تالفة تُخصم وتُسجّل حركة «إتلاف» في دفتر الحركات وتظهر في تقرير CSV منفصل.
- الوصفات الطبية: إنشاء وصفة (طبيب/مدير) ببنود وجرعات — حالتها DISPENSED ← PARTIAL ← PENDING (أو ملغاة)، والصرف منها ذري (كل البنود أو لا شيء) ويرتبط بكل عملية صرف — مع زر طباعة الوصفة PDF (عربي/إنجليزي) وفلتر حالة الوصفات أعلى الجدول.
- الوصفات المعلقة: بطاقة أعلى شاشة الصيدلية تجمع وصفات PENDING لم تُصرف منذ أكثر من 24 ساعة (حدّها STALE_RX_HOURS) بأرقامها وعمرها بأزرار طباعة/صرف/إلغاء + إشعار «وصفة معلقة» في صفحة الإشعارات يُنشأ مرة واحدة فقط لكل وصفة مهما تكررت الدورات، وزر «عرض المعلقات» ينقلك لفلترها في الجدول.

- **الإحصاءات واقتراحات الطلب:** بطاقات أعلى الصفحة (إيراد/محصل/متبقي/وحدات/عمليات/تنبيهات) للفترة + قائمة «اقتراحات إعادة الطلب» بالمستهلك اليومي والمتوسط وكمية الشراء المقترحة وزر «توريد المقترح» + زر «طلب طلب CSV» لتصديرها للمشتريات.
- **المخزون:** بطاقة ملخص (قيمة/أصناف/منخفض/نافذ/قارب الانتهاء) + **دفتر حركات** (رصيد افتتاحي، صرف، توريد، جرد، إتلاف، إرجاع) برصيد بعد الحركة.
- **التوريد والجرد والإتلاف للمدير فقط:** توريد يزيد الكمية، وجرد يضبطها بالكمية الفعلية — كلاهما يقيّد حركة موقّعة.
- **ملصقات الباركود PDF:** زر «ملصق» بجانب كل دواء في صفّي الصيدلية والمخزون و«ملصقات الكل» في شريطيهما — ملف `med_labels.pdf` بورقة A4 مقسّمة 7×3 ملصقًا يحمل كل واحد اسم الدواء ورمزه وسعره وباركود Code39 أسفله (للمدير فقط).
- تقارير الصيدلية: PDF المخزون (+ حركات الإتلاف/الإرجاع) · **إحصاءات PDF/CSV** لفترة · CSV المخزون/الصرف/الإتلاف-الإرجاع.

إدارة المخازن — الأقسام الستة

شاشة «المخزون» مقسّمة إلى ستة أقسام مرقّمة، وكل قسم له تبويبات فرعية تُقرأ من سجل واحد فكل رصيد له سند:

1. **دليل المواد والمنتجات** — **قائمة المنتجات (المستلزمات):** الكود والاسم العلمي والتجاري والباركود والفئة والوحدة وشروط التخزين وتكلفة الوحدة وحد الأمان ونقطة إعادة الطلب والحد الأقصى وتاريخ الانتهاء؛ ومستويات إعادة الطلب: ما بلغ حدّه أو نزل عنه مع الكمية المقترحة للتوريد وزر «توريد» يفتح إذن استلام جاهزًا؛ و«الأدوية (مخزون الصيدلية):» بطاقات قيمة المخزون والأصناف المنخفضة والنافذة وقريبة الانتهاء، ودفتر الحركات (رصيد افتتاحي، صرف، توريد، جرد، إتلاف، إرجاع) برصيد بعد الحركة — وهو التبويب الافتتاحي للشاشة.
2. **حركة وإدارة المخازن — المستودعات والفروع** (رئيسي/صيدلية/طوارئ/غرف عمليات، لكل واحد رصيد مستقل و«الأصناف» تعرضه)، إذن الاستلام **GRN** برقم التشغيل وتاريخ الانتهاء ووحدة التكلفة، **التحويلات بين المخازن** (تتحقق من توافر الكمية)، **الصرف للأقسام/المرضى، والمرتجعات** — وكلها مرقّمة تلقائيًا (GRN-000001) وقابلة للاعتماد والإلغاء.
3. **الجرد والجردات — الجرد الفعلي:** تُفتح جلسة وتدخل العدّ لكل صنف، ولا يتغيّر الرصيد حتى تُغلق الجلسة بزر «إغلاق وتسوية» فيقارن العدّ بالرصيد ويُقيّد الفرق (عجز أو زيادة) كحركة تسوية؛ **وتسوية المخزون:** كل الفروقات السابقة مع صافي الفرق.
4. **انتهاء الصلاحية والتالف — متابعة الصلاحية:** الدفعات القادمة عند 0/30/60/90 يومًا، والصرف يخصم الأقرب انتهاءً أولًا (**FEFO**) تلقائيًا؛ وإعدام التالف/المنتهي مع سبب الإتلاف.
5. **المشتريات والموردين** — **دليل الموردين، وطلب شراء PR** من القسم (مسوّدة ← اعتماد)، وأمر شراء **PO** للمورد؛ واستلام الأمر المعتمد يولّد إذن استلام يوّرد الكميات فعليًا.
6. **التقارير والإحصائيات** — **بطاقة الصنف** (أرصده في كل مستودع ودفعاته وحركته كاملة)، **تنبيهات الانتهاء، قيمة المخزون** بسعر المتوسط وبطريقة FIFO مع فارقهما، **والركود والأكثر حركة** (راكد = رصيد موجب بلا صرف منذ 90 يومًا).

كل هذه العمليات للمدير؛ القراءة متاحة لكل موظف مسجّل. ولا يُقبل صرف أو تحويل أكثر من رصيد المستودع، ويُرفض اسم صنف مكرر.

تصدير واستيراد CSV

في شريط أدوات **قائمة المنتجات والمستودعات ودليل الموردين** وشريط **الصيدلية** (وكذلك شاشة المرضى) ثلاثة أزرار:

- **تصدير CSV** — ينزّل القائمة كاملة بترميز يفتح العربية مباشرة في Excel، ويفتح الملف المُصدّر في أي برنامج جداول.

- **قالب** — ملف فارغ بترويسة عربية صحيحة وصفّ مثال صالح؛ عدّله واملأه ثم استورده بدل الكتابة من الصفر.
- **استيراد CSV** (للمدير) — **دمج لا إضافة فقط**: الصنف الموجود بنفس الكود يُحدّث والجديد يُضاف، فلا تتكرر البيانات ولا تضيع. الصفوف التي فيها خطأ لا تُوقف الملف كله، بل يُتخطى كل صف ويُبلّغ برقم سطره، ويظهر ملخص: «أُضيف ... · حُدّث ... · تخطي ...».

الأعمدة تُقبل بالعربية أو بالإنجليزية، والملفات القديمة بترميز cp1256 مقروءة. وقواعد أمان: 5MB و5000 صف كحدّ أقصى، والاستيراد لا يمسّ أرصدة المخزون (الرصيد يُعدّل بإذن الاستلام أو الجرد وحدهما). الأصناف ذات الحركات لا تُحذف — اعطّله بدل ذلك.

13. المبيعات والحسابات والرواتب

- **المبيعات** (شاشة مستقلة في القائمة خارج تبويبات المحاسبة): سجل عمليات الصرف مع إجمالي/محصل/متبقي — زر «تسديد» يفتح نافذة بمعاينة حيّة للمتبقي، و«سدّد الكل» يسوّي كل غير المسدد دفعة واحدة. حالات: UNPAID ← PAID. PARTIAL ← PAID.
- **الحسابات**: ملخص لكل طريقة دفع + فلاتر شهر/طريقة/حالة/مريض — **كشف حساب المريض** (مبيعات + فواتير + رصيد) بطباعة و تنزيل PDF بالعربي أو الإنجليزي + جدول «المدينون» مع زر كشف حساب لكل مدين + منحنى الإيراد يومي/شهري.
- **الرواتب** (للمدير): قيد شهري (أساسي + بدلات - استقطاعات = صافي) + صرف + كشف PDF/CSV — صارت **تبويبات داخل شؤون الموظفين** (ملف الموظف) بدل القائمة الجانبية المستقلة.
- **تبويبات المحاسبة الخمسة**: شاشة واحدة بخمسة تبويبات — نظرة عامة · المدينون · الفواتير · الدفتر العام · التقارير — تُبدّل فورًا دون إعادة بناء الشاشة، وروابط القائمة الجانبية (الحسابات/الفواتير) اختصارات إلى تبويبيهما، بينما «**المبيعات**» شاشة مستقلة في القائمة.
- **الإيصال** لكل عملية بيع — صفحة HTML جاهزة للطباعة.

14. التقارير والتصدير (CSV / PDF)

التقرير	PDF	CSV	الصلاحية
لوحة التحكم الشهري	ar/en ✓	—	مدير/طبيب (مرضاه)
المختبر والأشعة	ar/en ✓	✓	مدير/طبيب
الصيدلية والمخزون	ar/en ✓	✓	مدير
إحصاءات الصيدلية	ar/en ✓	✓	مدير
اقتراحات إعادة الطلب	—	✓	مدير
وصفة طبية (للوصفة)	ar/en ✓	—	مسجّل الدخول
الرواتب	ar/en ✓	✓	مدير
حركات المبيعات	ar/en ✓	✓	مدير
كشف حساب مريض	ar/en ✓	—	مسجّل الدخول
ملف المريض الشامل	✓	—	مدير/طبيب (ملفه)

🔗 ملفات CSV بترميز UTF-8 + BOM تفتح عربيًا مباشرة في Excel دون إعدادات. لغة PDF تُختار تلقائيًا من لغة الواجهة، ويمكن فرضها بـ ?lang=en .

15. المستخدمون والنسخ الاحتياطي

- **إدارة المستخدمين** 👤 — مجموعة مستقلة جديدة في القائمة الجانبية تضم شاشتي «🔑 الأدوار والصلاحيات» و«👤 المستخدمين»، وقد خرجتا من مجموعة «الموارد البشرية والإدارة».
- **المستخدمون** (للمدير): إنشاء حساب باختيار أي دور من **مصفوفة الأدوار** (عشرة أدوار نظامية + أدوارك المخصصة — تُقرأ من الخادم فتظهر مع عدد صلاحيات كل دور، لا من قائمة ثابتة)، تغيير الصلاحية، تفعيل/تعطيل، و🗑️ **حذف حساب نهائيًا** بعد تأكيد — بحارس «آخر مدير نشط» ومنع حذف الذات. ودور المدير لا يُمنح عند الإنشاء (التسجيل عام) بل يُرفع لاحقًا من صف المستخدم.
- **الأدوار المعطلة لا تُسند:** الدور الذي عطّلته من المصفوفة (`is_active = false`) يختفي من قوائم الإسناد في شاشة المستخدمين (نموذج الإنشاء وصفوف بقية الحسابات)، ومن يحمله يبقى ظاهرًا بدوره موسومًا «⛔ معطل» ولا يُسقط من صفّه، ويعلن الشريط عدد الأدوار المتاحة ومنفصلًا عدد المعطلة.
- **الربط بين الشاشتين:** زر «👤 مستخدموه» في صف أي دور بتابويب «🔑 الأدوار» يفتح شاشة المستخدمين **مُصفّاة على الدور نفسه** (عنوان «N من M») وشريط «🔍 مُصفّى على دور ...» مع زر «X إزالة الفلتر»، وزر «📋 إدارة الأدوار» في شاشة المستخدمين وزر «👤 شاشة المستخدمين» في تبويب الأدوار يتنقلان بينهما دون القائمة الجانبية.
- **توثيق الحذف في OpenAPI:** `GET /api/openapi.json` يشرح كل ردود `DELETE /auth/users/{id}` بأمثلة عربية جاهزة — 400 (الذات · آخر مدير نشط) · 401 · 403 · 404 — و 204 استجابة بلا محتوى، فلا زر حذف في الواجهة بلا رد موثّق.
- **تنظيف حسابات الاختبار:** `python tests/cleanup_temp_users.py` يجمع الحسابات المؤقتة التي تتركها الفحوصات ببصمات اسمية معروفة (`uadm` · `livedel` · `recph` · `cash` ...) ويحذفها عبر `DELETE /auth/users/{id}` — الوضع الافتراضي عرض فقط، والحذف بـ `--apply` ، وبصمة خاصة بـ `'^qa_'` `--pattern` — ولا يمسّ `admin` ولا حسابات النظام أبدًا.
- **سجل التدقيق** (للمدير): كل عملية تعديل مع المستخدم والمسار والحالة + تحليل استخدام وأخطاء ومحاولات دخول فاشلة.
- **النسخ الاحتياطي** (للمدير): زر «إنشاء نسخة» + قائمة النسخ بزر تنزيل 📄 استعادة — الاستعادة تصنع **نسخة أمان** أولًا وتفحص سلامة الملف قبل الاستبدال.
- **فحص السلامة** (للمدير): زر «🔍 فحص السلامة» يقرأ أحدث النسخ بـ `quick_check` (أو فحص عميق `deep=1`) دون مساس بالملفات — أي نسخة تالفة تظهر برسالة الخطأ.
- **تنظيف حسب السياسة:** زر «🔪 تنظيف النسخ» يبقّي آخر 7 نسخ من كل نوع (`hospital_*.db` اليدوي و `auto_*.db` التلقائي) ويحذف الزائد فورًا — مع شريط حالة (العدد والحجم والأقدم والأحدث ومساحة القرص).
- **نسخ تلقائي يومي:** آخر 7 نسخ في `backups/auto_*.db` (SQLite) — وعلى PostgreSQL يُنتج حاوية `backup` نسخة `pg_dump` مجدولة يوميًا.

بوابة المريض 👤 — حساب يمنحه المدير

صفحة `/patient-portal.html` تتيح للمريض رؤية مواعيده وطلبات المختبر والأشعة ووصفاته وفواتيره وطلبات رعايته وتواريخ تنويمه. وبما أن فيها سجلًا طبيًا خاصًا به، لا **يوجد تسجيل ذاتي**: الحساب يُنشئه موظف الاستقبال أو المدير، فلا يدخل المريض بنفسه ولا ينتحل سجل مريض آخر، وتوكن البوابة منفصل عن حسابات الموظفين في الاتجاهين.

1. من شاشة الجودة والموارد: « الجودة والموارد» في الشريط الجانبي ثم بطاقة « حسابات بوابة المريض» — الجدول يعرض «المريض — اسم المستخدم · آخر دخول» وحالة «نشط/معطل».
2. إضافة حساب: زر « إضافة» ← يختار المدير المريض (القائمة تعرض المرضى بلا حساب فقط)، ويكتب اسم المستخدم وكلمة المرور (8 أحرف فأكثر) ثم «حفظ الحساب». لا يمكن لمريض واحد أن يكون له حسابان، واسم المستخدم فريد على مستوى النظام.
3. بعد الإنشاء:  «كلمة المرور» لإعادة تعيينها إذا نسيها المريض، و  «تعطيل» يمنع دخوله فورًا (« تنشيط» للعودة) — فالتعطيل يكفي لانتهاج الحاجة بدل حذف السجل.
4. دخول المريض: يفتح `/patient-portal.html` ويكتب اسم المستخدم وكلمة المرور فيدخل لوحته الخاصة. البيانات الخاطئة تعطي رسالة «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة» ولا تفتح اللوحة، والحساب المعطل لا يدخل حتى يُنشط.

16. التطبيق المكتبي (PWA) واستكشاف الأخطاء

PWA — تثبيت واستخدام دون اتصال

- من المتصفح: «تثبيت التطبيق» / «إضافة إلى الشاشة الرئيسية» — الأيقونة والقشرة جاهزة.
- بعد أول زيارة: تُخزّن الواجهة الأساسية فيبقى النظام قابلاً للفتح دون إنترنت، وتُخزّن شاشة الطابور لعرض آخر حالة.
- الشبكة أولاً دائماً: لا يعرض المتصفح واجهة قديمة عند التحديث.

استكشاف الأخطاء الشائعة

المشكلة	السبب والحل
401 عند فتح الشاشات	انتهت الجلسة (30 دقيقة) — سجّل الدخول مجدداً.
429 عند الدخول	5 محاولات فاشلة — انتظر 15 دقيقة أو اطلب من المدير إعادة الضبط.
الصفحة لا تفتح	افتح <code>/health</code> — إن كانت سليمة فالمشكلة في الشبكة/المنفذ.
تعطّل النظام عند نقل البيانات	راجع <code>/monitor</code> و <code>/status</code> — أيقونة حمراء تشير للعنوان المصاب.
رفض الاستعادة	الملف غير متسق — استخدم نسخة أقدم؛ الاستعادة تصنع نسخة أمان قبل كل شيء.
PDF بخط مربّع	بدّل المتصفح إلى Chrome/Edge حديث — توليد PDF يتم على الخادم بخطوط مضمتة.

17. الجولات التفاعلية واللقطات

أربع جولات HTML داخل مستودع `docs/` — تُفتح من المتصفح مباشرة وتعرض لقطات حيّة من البيئة التجريبية مع خطوات مرقّمة وروابط للتوثيق:

-  **الوحدات التشغيلية وخطط الرعاية** — `docs/service-units-tour.html` : ثماني خطوات بمتصفح سابق/تالي وزر «جولة تلقائية» — طلبات الخدمة الموحدة، خطط الرعاية وبنودها وتنفيذاتها، الوحدات التشغيلية الست، طب الأسنان، شاشة المحاسبة بستة تبويباتها، وجداول API ومسارات الحالة.
-  **الصيدلية والملصقات والمختبر** — `docs/pharmacy-tour.html`
-  **صلاية النسخ الاحتياطي** — `docs/backup-tour.html`
-  **قسم الأطباء** — `docs/doctors-tour.html`

ومعرض [docs/screenshots/gallery/](#) يُجَدِّد آليًا في كل تشغيل اختبارات E2E (إحدى عشرة لقطة كاملة الحجم: التسع الأساسية ثم شاشة الطوارئ على حالة مفتوحة ثم شاشة المستخدمين بمجموعتها الجديدة في القائمة الجانبية)، ولقطات الجولة في [docs/screenshots/service-units/](#) (`node scripts/capture-service-units-shots.js`).

نظام إدارة المستشفيات والعيادات — FastAPI · واجهة SPA عربية · PWA · Docker · SQLite/PostgreSQL · RTL — هذا الدليل مرفق أيضًا بصيغة PDF في [docs/user-guide.pdf](#).